République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

TD3 avec Solution : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

05-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Le : 05-04-2020**

Intégration numérique et Résolution des équations différentielles RK2-RK4 **TD-03**

Exercice 1. Soit f la fonction définie par le tableau :

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	17	4	3	8	61

1. Donner la table des différences divisées de f et en déduire le polynôme d'interpolation de degré 4 de f par la méthode de Newton.
2. Calculer $\int_{-2}^{+2} f(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée et puis par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 2. Calculer $\int_a^b f(x)dx$ et $\int_a^b g(x)dx$ par la méthode des Trapèzes et par la méthode de Simpson, telle que $f(x) = e^{-\sqrt{x^2+1}}$, $g(x) = e^{-x+10}$, $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$.

Exercice 3. Calculer par les deux méthodes : Simpson et trapèzes, les intégrales :

$$I_1 = \int_0^5 x^2\sqrt{x^3+1}dx \quad et \quad I_2 = \int_0^5 (x^2+\sqrt{x})dx.$$

Exercice 4. Approximer l'intégrale : $I = \int_0^7 \frac{dx}{1+3x+3x^2+x^3}$, par deux méthodes avec $n = 7$.

Exercice 5. Résoudre l'équation différentielle : $y' = -\frac{y}{x+1}$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 si $y(0) = 1$ *et* $x \in [0, 1.25]$ avec un pas de discrétisation $h = 0.25$. Déduire les valeurs de : $y'(0.25)$, $y'(0.5)$, $y'(0.75)$, $y'(1)$, $y'(1.25)$. Calculer $\int_0^{1.25} y'(x)dx$ par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 6. On considère le problème de Cauchy : $y' = (x+1)^3 + \frac{2y}{x+1}$ avec $y(0) = \frac{3}{2}$, $x \in [0.0, 0.4]$ *et* $h = 0.01$. Déterminer les valeurs de y_n de y aux points $x_n = nh$, $n = 0, \cdots, 4$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Calculer $\int_0^{0.04} y(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée.

Exercice 7. Calculer les valeurs approchées de la solution de l'equation differentièlle $y' = y - \frac{2x}{y}$, avec la condition initiale $y(0) = y_0 = 1$ aux point $x_1 = 0.2$ et $x_2 = 0.4$ d'aprés la méthode de RK-2 et RK-4, effectuer les calculs à 4 décimales exactes. Estimer le résultat obtenu si la solution est $y = \sqrt{2x+1}$.

Exercice 8. Utiliser la méthode R.K.4 pour calculer les deux premières valeurs de la solution $y(t)$ de l'équation différentielle : $y' = \frac{y-t}{y+t}$, en prennant le pas $h = 0.25$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année Universitaire : 2019/2020**
Faculté de Génie Éléctrique — **2ième année Licence**
Départements de : TLC et ELN — **Module : Méthodes d'Analyse Numériques**

Solution de la fiche de TD N 03

Solution d'exercice 1. Le polynôme de Newton est donné par $P_4(x) = f(x)$, en utilisant la table des différences finies suivante :

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0(x_i)$	$S_i^1(x_i,\, x_{i+1})$	$S_i^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})$	$S_i^3(x_i,\, \cdots,\, x_{i+3})$	$S_i^4(x_i,\, \cdots,\, x_{i+4})$
-2	17				
		$\frac{4-17}{-1-(-2)} = -13$			
-1	4		$\frac{-1-(13)}{0-(-2)} = 6$		
		$\frac{3-4}{0-(-1)} = -1$		$\frac{3-6}{1-(-2)} = -1$	
0	3		$\frac{5-(-1)}{1-(-1)} = 3$		$\frac{7-(-1)}{2-(-2)} = 2$
		$\frac{8-3}{1-0} = 5$		$\frac{24-3}{2-(-1)} = 7$	
1	8		$\frac{53-5}{2-0} = 24$		
		$\frac{61-8}{2-1} = 53$			
2	61				

$$\begin{aligned} \mathrm{P}_4(x) &= \mathrm{S}_1^0(x_i) + S_1^1(x_i,\, x_{i+1})(x-x_0) + S_1^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})(x-x_0)(x-x_1) \\ &+ \mathrm{S}_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \\ &+ \mathrm{S}_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3},\, x_{i+4})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \\ &= (17)+(\text{-}13)(\mathrm{x}+2)+(6)(\mathrm{x}+2)(\mathrm{x}+1)+(\text{-}1)(\mathrm{x}+2)(\mathrm{x}+1)(\mathrm{x})+2(\mathrm{x}+2)(\mathrm{x}+1)(\mathrm{x})(\mathrm{x}\text{-}1) \\ &= 2\mathrm{x}^4 + 3x^3 + x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

On calcule maintenant l'intégrale de $f(x)$ par la méthode de Simpson et puis par la méthode des Trapèzes : Premièrement par la méthode de Simpson :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right)$$

On a : $h = x_{i+1} - x_i = x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = 2 - 1 = 1 - 0 = 0 - (-1) = (-1) - (-2) = 1$.

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 +\right) + y_4\right).$$

$$I_{simpson} = \frac{1}{3}\left(17 + 4\left(4 + 8\right) + 2\left(3\right) + 61\right).$$

$$I_{simpson} = 44.$$

Deuxièment par la méthode des Trapèzes :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(17 + 2\left(4 + 3 + 8\right) + 61\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 54.$$

Solution d'exercice 2. On choisit pour la fonction $f(x) = e^{-\sqrt{x^2+1}}$ un $h = 1$ et $h = 2.33$ et on voit la différence [2] des deux h choisis dans les résultats obtenues :
Pour $h = 1$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

2. **Remarque :** On voit que si on augmente le pas h, on perd l'exactitude de l'intégrale I.

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
y_i	0.3678	0.2431	0.1068	0.0423	0.0161	0.0061	0.0022	0.0008

Et pour $h = 2.33$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 2.33$	$x_2 = 4.66$	$x_3 = 6.99 \simeq 7$
$y_0 = 0.3678$	$y_1 = 0.0792$	$y_2 = 0.0085$	$y_3 = 0.0008$

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{simpson} = \frac{1}{3}\left(0.3678 + 4\left(0.2431 + 0.0423 + 0.0061\right) + 2\left(0.1068 + 0.0161 + 0.0022\right) + 0.0008\right).$$

$$I_{simpson} = 0.5949333333$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1\right) + 2\left(y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{simpson} = \frac{2.33}{3}\left(0.3678 + 4\left(0.0792\right) + 2\left(0.0085\right) + 0.0008\right)$$

$$I_{simpson} = 0.5455306666$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(0.3678 + 2\left(0.2431 + 0.0423 + 0.0061 + 0.1068 + 0.0161 + 0.0022\right) + 0.0008\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 0.6009$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{2.33}{2}\left(0.3678 + 2\left(0.0792 + 0.0085\right) + 0.0008\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 0.63376$$

On choisit pour la fonction $f(x) = e^{-x+10}$ un $h = 1$ et $h = 2.33$ et on voit la différence (si on augmente le pas h, on perd l'exactitude de l'intégrale I) des deux h choisis dans les résultats obtenues :
Pour $h = 1$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
y_i	22026, 46	8103.08	2980.95	1096.63	403.42	148.41	54.59	20.08

Et pour $h = 2.33$ on a pour l'intervalle $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 2.33$	$x_2 = 4.66$	$x_3 = 6.99 \simeq 7$
$y_0 = 22026.46$	$y_1 = 2143.08$	$y_2 = 208.51$	$y_3 = 20.28$

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3}\left(22026.46 + 4\left(8103.08 + 1096.63 + 148.41\right) + 2\left(2980.95 + 403.42 + 54.59\right) + 20.08\right).$$

$$I_{Simpson} = 20317.646667$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1\right) + 2\left(y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{2.33}{3}\left(22026.46 + 4\left(2143.08\right) + 2\left(208.51\right) + 20.28\right).$$

$$I_{simpson} = 24104.6888$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6\right) + y_7\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(22026.46 + 2\left(8103.08 + 2980.95 + 1096.63 + 403.42 + 148.41 + 54.59\right) + 20.08\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 23810.35$$

Pour $h = 2.33$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2\right) + y_3\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{2.33}{2}\left(22026.46 + 2\left(2143.08 + 208.51\right) + 20.28\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 31163.6568$$

Solution d'exercice 3. On choisit pour la fonction $f(x) = x^2\sqrt{x^3+1}$ un $h = 1$ et $h = 1.25$ et on cherche la valeur approximative de l'intégrale $I_1 = \int_0^5 x^2\sqrt{x^3+1}dx$:
Pour $h = 1$ on a $x_i \in [0, 5]$:

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	0	1.414	12	47.62	128	280.62

Et pour $h = 1.25$ on a $x_i \in [0, 5]$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 1.25$	$x_2 = 2.5$	$x_3 = 3.75$	5
$y_0 = 0$	$y_1 = 2.68$	$y_2 = 25.48$	$y_3 = 103.08$	280.62

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3}\left(0 + 4\left(1.41 + 47.62\right) + 2\left(12 + 128\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Simpson} = 252.24666667$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2\right) + y_4\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1.25}{3}\left(0 + 4\left(2.68 + 103.08\right) + 2\left(25.48\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Simpson} = 314.425$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(0 + 2\left(1.41 + 12 + 47.62 + 128\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 329.34$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1.25}{2}\left(0 + 2\left(2.68 + 25.48 + 103.08\right) + 280.62\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 339.4375$$

On choisit pour la fonction $g(x) = x^2 + \sqrt{x}$ un $h = 1$ et $h = 1.25$ et on cherche la valeur approximative de l'intégrale $I_1 = \int_0^5 x^2 + \sqrt{x}dx$:
Pour $h = 1$ on a $x_i \in [0,\ 5]$:

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	0	2	5.41	10.73	18	27.23

Et pour $h = 1.25$ on a $x_i \in [0,\ 5]$:

$x_0 = 0$	$x_1 = 1.25$	$x_2 = 2.5$	$x_3 = 3.75$	5
$y_0 = 0$	$y_1 = 2.68$	$y_2 = 7.83$	$y_3 = 15.99$	27.23

On rappelle la loi générale de l'intégral de Simpson est :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1}{3}\left(0 + 4\left(2 + 10.73\right) + 2\left(5.41 + 18\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Simpson} = 41.656666667$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Simpson} = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2\right) + y_4\right).$$

$$I_{Simpson} = \frac{1.25}{3}\left(0 + 4\left(2.68 + 15.99\right) + 2\left(7.83\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Simpson} = 48.9875$$

On rappelle la loi générale de l'intégral des Trapèzes est :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3 + y_5 + \cdots\right) + 2\left(y_2 + y_4 + y_6 + \cdots\right) + y_n\right).$$

Pour $h = 1$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1}{2}\left(0 + 2\left(2 + 5.41 + 10.73 + 18\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 49.755$$

Pour $h = 1.25$ on trouve :

$$I_{Trapèzes} = \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right).$$

$$I_{Trapèzes} = \frac{1.25}{2}\left(0 + 2\left(2.68 + 7.83 + 15.99\right) + 27.23\right).$$

$$I_{Trapèzes} = 50.14375$$

Solution d'exercice 4. L'approximation de l'intégrale : $I = \displaystyle\int_0^7 \frac{dx}{1 + 3x + 3x^2 + x^3}$, par deux méthodes (`Simpson` et `Trapèzes`) avec $n = 7$. Le pas $h = \frac{b-a}{n} = \frac{7-0}{7} = 1$, alors :

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
$y_i = f(x_i)$	1	0.125	0.037	0.015	0.008	0.004	0.002	0.001

Par la méthode de `Simpson` on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4(y_1 + y_3 + y_5) + 2(y_2 + y_4 + y_6) + y_7\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{1}{3}\left(1 + 4(0.125 + 0.015 + 0.004) + 2(0.037 + 0.008 + 0.002) + 0.001\right). \\ \mathrm{I} &= 0.557 \end{aligned}$$

Par la méthode des `Trapèzes` on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6) + y_7\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{1}{2}\left(1 + 2(0.125 + 0.037 + 0.015 + 0.008 + 0.004 + 0.002) + 0.001\right). \\ \mathrm{I} &= 0.6915 \end{aligned}$$

Solution d'exercice 5.

1). Soit la solution y de l'équation différentielle suivante $y' = \dfrac{-y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, (RK-2) :

$$\begin{cases} \mathrm{y}_0 = 1,\ x_0 = 0 & \textit{valeurs initiales données}\,; \\ \mathrm{y}^*_{i+1} = y_i + hf(x_i,\, y_i), & h = x_{i+1} - x_i = 0.25\,; \\ \mathrm{y}_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i,\, y_i) + f(x_{i+1},\, y^*_{i+1})\right). \end{cases}$$

$$y^*_1 = y_0 + hf(x_0,\, y_0) = 1 + 0.25\left(\frac{-1}{0+1}\right) = 0.75,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0,\, y_0),\ f(x_1,\, y^*_1)\right) = 1 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-1}{0+1} + \frac{-0.75}{0.25+1}\right) = 0.8$$

$$y_1 = 0.8$$

De même on cherche la valeur de y_2 :

$$y^*_2 = y_1 + hf(x_1,\, y_1) = 0.8 + 0.25\left(\frac{-0.8}{0.25+1}\right) = 0.64,$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1,\, y_1) + f(x_2,\, y^*_2)\right) = 0.8 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.8}{0.25+1} + \frac{-0.64}{0.5+1}\right) = 0.66$$

$$y_2 = 0.66$$

De même on cherche la valeur de y_3 :

$$y_3^* = y_2 + hf(x_2,\, y_2) = 0.66 + 0.25\left(\frac{-0.66}{0.5+1}\right) = 0.55,$$

$$y_3 = y_2 + \frac{h}{2}\left(f(x_2,\, y_2) + f(x_3,\, y_3^*)\right) = 0.66 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.66}{0.5+1} + \frac{-0.55}{0.75+1}\right) = 0.56$$

$$y_3 = 0.56$$

De même on cherche la valeur de y_4 :

$$y_4^* = y_3 + hf(x_3,\, y_3) = 0.56 + 0.25\left(\frac{-0.56}{0.75+1}\right) = 0.48,$$

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{2}\left(f(x_3,\, y_3) + f(x_4,\, y_4^*)\right) = 0.48 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.56}{0.75+1} + \frac{-0.48}{1+1}\right) = 0.41$$

$$y_4 = 0.41$$

De même on cherche la valeur de y_5 :

$$y_5^* = y_4 + hf(x_4,\, y_4) = 0.41 + 0.25\left(\frac{-0.41}{1+1}\right) = 0.35,$$

$$y_5 = y_4 + \frac{h}{2}\left(f(x_4,\, y_4) + f(x_5,\, y_5^*)\right) = 0.41 + \frac{0.25}{2}\left(\frac{-0.41}{1+1} + \frac{-0.35}{1.25+1}\right) = 0.36$$

$$y_5 = 0.36$$

Par conséquence, l'intégrale $I = \int_0^{1.25} y^{'}(x)dx$ par la méthode de Simpson est calculé par :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_{0.25} + y_{0.75}\right) + 2\left(y_{0.5} + y_1\right) + y_{1.25}\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{0.25}{3}\left(1 + 4\left(0.8 + 0.56\right) + 2\left(0.66 + 0.41\right) + 0.36\right). \\ \mathrm{I} &= 0.745 \end{aligned}$$

2). Soit la solution y de l'équation $y^{'} = \dfrac{-y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, (RK-4) :

$$\begin{cases} y_0 = 1,\, x_0 = 0 \qquad \text{valeurs initiales données}\,; \\ k_1 = hf(x_i,\, y_i), \\ k_2 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_1}{2}), \\ k_3 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_2}{2}), \\ k_4 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_3}{2}), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{1}{6}\left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right]. \end{cases}$$

On utilise le tableau suivant pour les calcules avec $h = 0.25,\ \forall i = 0, \cdots, 5$:

	k_1	k_2	k_3	k_4	$x_i + \frac{h}{2}$	$y_i + \frac{k_1}{2}$	$y_i + \frac{k_2}{2}$	$y_i + \frac{k_3}{2}$
$i = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1$	-0.25	-0.19	-0.20	-0.20	0.125	0.875	0.905	0.9
$i = 1,\ x_1 = 0.25,\ y_1 = 0.7950$	-0.159	-0.13	-0.13	-0.53	0.375	0.715	0.73	0.73
$i = 2,\ x_2 = 0.50,\ y_2 = 0.5935$	-0.09	-0.08	-0.34	-0.06	0.625	0.548	0.553	0.42
$i = 3,\ x_3 = 0.75,\ y_3 = 0.4285$	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.875	0.403	0.403	0.40
$i = 4,\ x_4 = 1,\ y_4 = 0.3785$	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	1.125	0.358	0.358	0.35
$i = 5,\ x_5 = 1.25,\ y_5 = 0.3385$	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	1.375	0.323	0.323	0.32

Par conséquence, l'intégrale $I = \int_0^{1.25} y^{'}(x)dx$ par la méthode de Simpson est calculé par :

$$I = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_1 + y_3\right) + 2\left(y_2 + y_4\right) + y_5\right).$$

$$I = \frac{h}{3}\left(y_0 + 4\left(y_{0.25} + y_{0.75}\right) + 2\left(y_{0.5} + y_1\right) + y_{1.25}\right).$$

$$I = \frac{0.25}{3}\left(1 + 4\left(0.7950 + 0.4285\right) + 2\left(0.5935 + 0.3785\right) + 0.3385\right).$$

$$I = 0.681375$$

Solution d'exercice 6.

1). Soit la solution y de l'équation $y^{'} = (x+1)^3 + \dfrac{2y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, (RK-2) :

$$\begin{cases} \mathrm{y}_0 = 1.5,\ x_0 = 0 & \textit{valeurs initiales données}\,; \\ \mathrm{y}^*_{i+1} = y_i + hf(x_i,\, y_i), & h = x_{i+1} - x_i = 0.01\,; \\ \mathrm{y}_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i,\, y_i) + f(x_{i+1},\, y^*_{i+1})\right). \end{cases}$$

$$y^*_1 = y_0 + hf(x_0,\, y_0) = 1.5 + 0.01\left((0+1)^3 + \frac{2(1.5)}{0+1}\right) = 1.54,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0,\, y_0) + f(x_1,\, y^*_1)\right) = 1.5 + \frac{0.01}{2}\left((0+1)^3 + \frac{2(1.5)}{0+1} + (0.01+1)^3 + \frac{2(1.54)}{0.01+1}\right) = 1.5403$$

$$y_1 = 1.5354$$

De même on cherche la valeur de y_2 :

$$y^*_2 = y_1 + hf(x_1,\, y_1) = 1.5403 + 0.01\left((0.01+1)^3 + \frac{2(1.5403)}{0.01+1}\right) = 1.576106,$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1,\, y_1) + f(x_2,\, y^*_2)\right) = 1.5354 + \frac{0.01}{2}\left((0.01+1)^3 + \frac{2(1.5354)}{0.01+1} + (0.02+1)^3 + \frac{2(1.576106)}{0.02+1}\right) = 1.5765$$

$$y_1 = 1.5765$$

De même on cherche la valeur de y_3 :

$$y^*_3 = y_2 + hf(x_2,\, y_2) = 1.5765 + 0.01\left((0.02+1)^3 + \frac{2(1.5765)}{0.02+1}\right) = 1.618023,$$

$$y_3 = y_2 + \frac{h}{2}\left(f(x_2,\, y_2) + f(x_3,\, y^*_3)\right) = 1.5765 + \frac{0.01}{2}\left((0.02+1)^3 + \frac{2(1.5765)}{0.02+1} + (0.03+1)^3 + \frac{2(1.618023)}{0.03+1}\right) = 1.6184$$

$$y_1 = 1.6184$$

De même on cherche la valeur de y_4 :

$$y^*_4 = y_3 + hf(x_3,\, y_3) = 1.6184 + 0.01\left((0.03+1)^3 + \frac{2(1.6184)}{0.03+1}\right) = 1.660752,$$

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{2}\left(f(x_3,\, y_3) + f(x_4,\, y^*_4)\right) = 1.6184 + \frac{0.01}{2}\left((0.03+1)^3 + \frac{2(1.6184)}{0.03+1} + (0.04+1)^3 + \frac{2(1.660752)}{0.04+1}\right) = 1.661169$$

$$y_1 = 1.661169$$

Par conséquence, l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{0.04} y^{'}(x)dx$ par la méthode des Trapèzes est calculé par :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right) \\ \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_{0.01} + y_{0.02} + y_{0.03}\right) + y_{0.04}\right) \\ \mathrm{I} &= \frac{0.01}{2}\left(1.5 + 2\left(1.5403 + 1.5765 + 1.6184\right) + 1.6611\right) \\ \mathrm{I} &= 0.0631085 \end{aligned}$$

2). Soit la solution y de l'équation $y^{'} = (x+1)^3 + \dfrac{2y}{x+1}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, (RK-4) :

$$\begin{cases} y_0 = 1.5,\ x_0 = 0 & \text{valeurs initiales données ;} \\ k_1 = hf(x_i,\ y_i), \\ k_2 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_1}{2}), \\ k_3 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_2}{2}), \\ k_4 = hf(x_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_3}{2}), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{1}{6}\left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right]. \end{cases}$$

On utilise le tableau suivant pour les calcules $h = 0.01,\ \forall i = 0, \cdots, 5$:

	k_1	k_2	k_3	k_4	$x_i + \dfrac{h}{2}$	$y_i + \dfrac{k_1}{2}$	$y_i + \dfrac{k_2}{2}$	$y_i + \dfrac{k_3}{2}$
$i = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1.5$	0.04	0.043	0.0404	0.0404	0.005	1.52	1.5201	1.5202
$i = 1,\ x_1 = 0.01,\ y_1 = 1.5412$	0.0408	0.041	0.0412	0.0412	0.015	1.5616	1.5617	1.5618
$i = 2,\ x_2 = 0.02,\ y_2 = 1.5822$	0.0416	0.042	0.042	0.042	0.025	1.603	1.6032	1.6032
$i = 3,\ x_3 = 0.03,\ y_3 = 1.6241$	0.0424	0.0428	0.0428	0.0428	0.035	1.6453	1.6455	1.6455
$i = 4,\ x_4 = 0.04,\ y_4 = 1.6668$	0.0433	0.0437	0.0437	0.0437	0.045	1.6884	1.6886	1.6886

Par conséquence, l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{0.04} y^{'}(x)dx$ par la méthode de Simpson est calculé par :

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_1 + y_2 + y_3\right) + y_4\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{h}{2}\left(y_0 + 2\left(y_{0.01} + y_{0.02} + y_{0.03}\right) + y_{0.04}\right). \\ \mathrm{I} &= \frac{0.01}{2}\left(1.5 + 2\left(1.5412 + 1.5822 + 1.6241\right) + 1.6668\right). \\ \mathrm{I} &= 0.063309 \end{aligned}$$

Solution d'exercice 7.

1). Soit la solution y de l'équation différentielle $y^{'} = y - \dfrac{2x}{y}$ définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, (RK-2) est donnée par :

$$\begin{cases} \mathrm{y}_0 = 1,\ x_0 = 0, & \textit{valeurs initiales données ;} \\ \mathrm{y}^*_{i+1} = y_i + hf(x_i,\ y_i), & h = x_{i+1} - x_i = 0.2\,; \\ \mathrm{y}_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i,\ y_i) + f(x_{i+1},\ y^*_{i+1})\right). \end{cases}$$

$$y^*_1 = y_0 + hf(x_0,\ y_0) = 1 + 0.2\left(1 - \frac{2(0)}{1}\right) = 1.2,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0,\ y_0) + f(x_1,\ y^*_1)\right) = 1 + \frac{0.2}{2}\left(\left(1 - \frac{2(0)}{1}\right) + \left(1.2 - \frac{2(0.2)}{1.2}\right)\right) = 1.18$$

$$y_1 = 1.18$$

De même on cherche la valeur de y_2. $y^*_2 = y_1 + hf(x_1,\ y_1) = 1.18 + 0.2\left(1.18 - \dfrac{2(0.2)}{1.18}\right) = 1.34,$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1,\ y_1) + f(x_2,\ y^*_2)\right) = 1.18 + \frac{0.2}{2}\left(\left(1.18 - \frac{2(0.2)}{1.18}\right) + \left(1.34 - \frac{2(0.4)}{1.34}\right)\right) = 1.33$$

$$y_1 = 1.33$$

2). Soit la solution y définie par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, (RK-4) :

$$\begin{cases} y_0 = 1,\, x_0 = 0, & \text{valeurs initiales données ;} \\ k_1 = hf(x_i,\, y_i), \\ k_2 = hf\left(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_1}{2}\right), \\ k_3 = hf\left(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_2}{2}\right), \\ k_4 = hf\left(x_i + \dfrac{h}{2},\, y_i + \dfrac{k_3}{2}\right), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{1}{6}\left[k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right]. \end{cases}$$

On utilise ce tableau pour déterminer les valeurs de y_1 et y_2 $h = 0.2,\ \forall i = 0,\, 1,\, 2$:

	k_1	k_2	k_3	k_4	$x_i + \frac{h}{2}$	$y_i + \frac{k_1}{2}$	$y_i + \frac{k_2}{2}$	$y_i + \frac{k_3}{2}$
$i = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1$	0.2	0.18	0.18	0.20	0.1	1.1	1.09	1.09
$i = 1,\ x_1 = 0.2,\ y_1 = 1.12$	0.15	0.22	0.27	0.77	0.3	1.19	1.71	1.25
$i = 2,\ x_2 = 0.4,\ y_2 = 1.43$								

La comparaison avec les valeurs exactes des y_i :

Si $y = \sqrt{2x+1}$ alors $y_1 = \sqrt{2(0.2)+1} = 1.18$ implique que l'erreur est : $e_1 = 1.18 - 1.12 = 0.06$.

Et $y_2 = \sqrt{2(0.4)+1} = 1.34$ implique que l'erreur est : $e_2 = 1.43 - 1.34 = 0.09$.

Solution d'Exercice 8. Utilisons la méthode de `Runge-Kutta` d'ordre 4 (R.K.4) pour calculer les deux premières valeurs de la solution $y(t)$ de l'équation différentielle : $y' = \dfrac{y-t}{y+t}$, en prennant le pas $h = 0.25$, alors pour $t = 0$ on a $y_0 = 1$, $t_1 = 0.25$ et $t_2 = 0.50$.
La méthode de (R.K.4) pour tout i est la suivante :

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_i,\ y_i); \\ k_2 = hf\left(t_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_1}{2}\right); \\ k_3 = hf\left(t_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_2}{2}\right); \\ k_4 = hf\left(t_i + \dfrac{h}{2},\ y_i + \dfrac{k_3}{2}\right); \end{cases}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right).$$

Pour $i = 0$ on a :

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_0,\ y_0) = 0.25\left(\dfrac{1-0}{1+0}\right) = 0.25; \\ k_2 = hf\left(t_0 + \dfrac{h}{2},\ y_0 + \dfrac{k_1}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1 + \frac{0.25}{2} - \frac{0.25}{2}}{1 + \frac{0.25}{2} + \frac{0.25}{2}}\right) = 0.2; \\ k_3 = hf\left(t_0 + \dfrac{h}{2},\ y_0 + \dfrac{k_2}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1 + \frac{0.2}{2} - \frac{0.25}{2}}{1 + \frac{0.2}{2} + \frac{0.25}{2}}\right) = 0.19; \\ k_4 = hf\left(t_0 + \dfrac{h}{2},\ y_0 + \dfrac{k_3}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1 + \frac{0.19}{2} - \frac{0.25}{2}}{1 + \frac{0.19}{2} + \frac{0.25}{2}}\right) = 0.19; \end{cases}$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) = 1 + \frac{1}{6}\left(0.25 + 2(0.2) + 2(0.19) + 0.19\right) = 1.20$$

Pour $i = 1$ on a :

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_1,\ y_1) = 0.25(\dfrac{1.2 - 0.25}{1.2 + 0.25}) = 0.16; \\ k_2 = hf\left(t_1 + \dfrac{h}{2},\ y_1 + \dfrac{k_1}{2}\right) = 0.25\left(\dfrac{1.2 + \dfrac{0.16}{2} - 0.25}{1.2 + \dfrac{0.16}{2} + 0.25}\right) = 0.16; \\ k_3 = hf\left(t_1 + \dfrac{h}{2},\ y_1 + \dfrac{k_2}{2}\right) = 0.16; \\ k_4 = hf\left(t_1 + \dfrac{h}{2},\ y_1 + \dfrac{k_3}{2}\right) = 0.16; \end{cases}$$

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) = 1.2 + \frac{1}{6}\left(0.16 + 2(0.16) + 2(0.16) + 0.16\right) = 1.36.$$

. . . . . .

Bon courage